

MEDIATEK

MT8676 Android Display User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	王煜	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

表格目录 3

1 显示器 & 多屏 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 基本概述 4

 1.1.2 缩略词 4

 1.1.3 性能 4

 1.2 架构/流程概要 5

 1.2.1 HW 架构 5

 1.2.2 SW 架构 6

 1.2.2.1 Android 6

 1.2.2.2 Hypervisor (Yocto + Android) 7

 1.3 配置/客制指南 7

 1.3.1 DSI SuperFrame 双屏配置 7

 1.3.2 DP SuperFrame 双屏配置 7

 1.3.3 屏幕旋转角度配置（横屏竖用/竖屏横用） 8

 1.3.4 OVL 配置 8

 1.4 常见问题/故障排除 8

 1.4.1 hwc CMD 8

 1.4.2 显示驱动 CMD 8

 1.4.3 Pattern 9

 1.4.4 黑屏 10

 1.4.5 花屏/闪屏 10

 1.4.6 卡顿 11

附件一 附加条款 12

表格目录

表 1-1. 缩略词 4

表 1-2. 性能 4

1 显示器 & 多屏

1.1 概述

1.1.1 基本概述

本章节主要介绍 MT8676 显示器架构以及多屏配置指南。

1.1.2 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称	释义
CRTC	Cathode Ray Tube Controller	阴极射线管控制器（即显示控制器）
DP	Display Port	数字式视频接口标准
DPI	Digital Parallel Interface	数字并行接口
DSC	Display Stream Compression	显示流压缩
DSI	Display Serial Interface	显示串行接口
DTS	Device Tree	设备树
HWC	Hardware Composer	硬件合成器
LCM	Liquid Crystal Display Module	液晶显示模组
SerDes	Serializer/Deserializer	加串器/解串器

1.1.3 性能

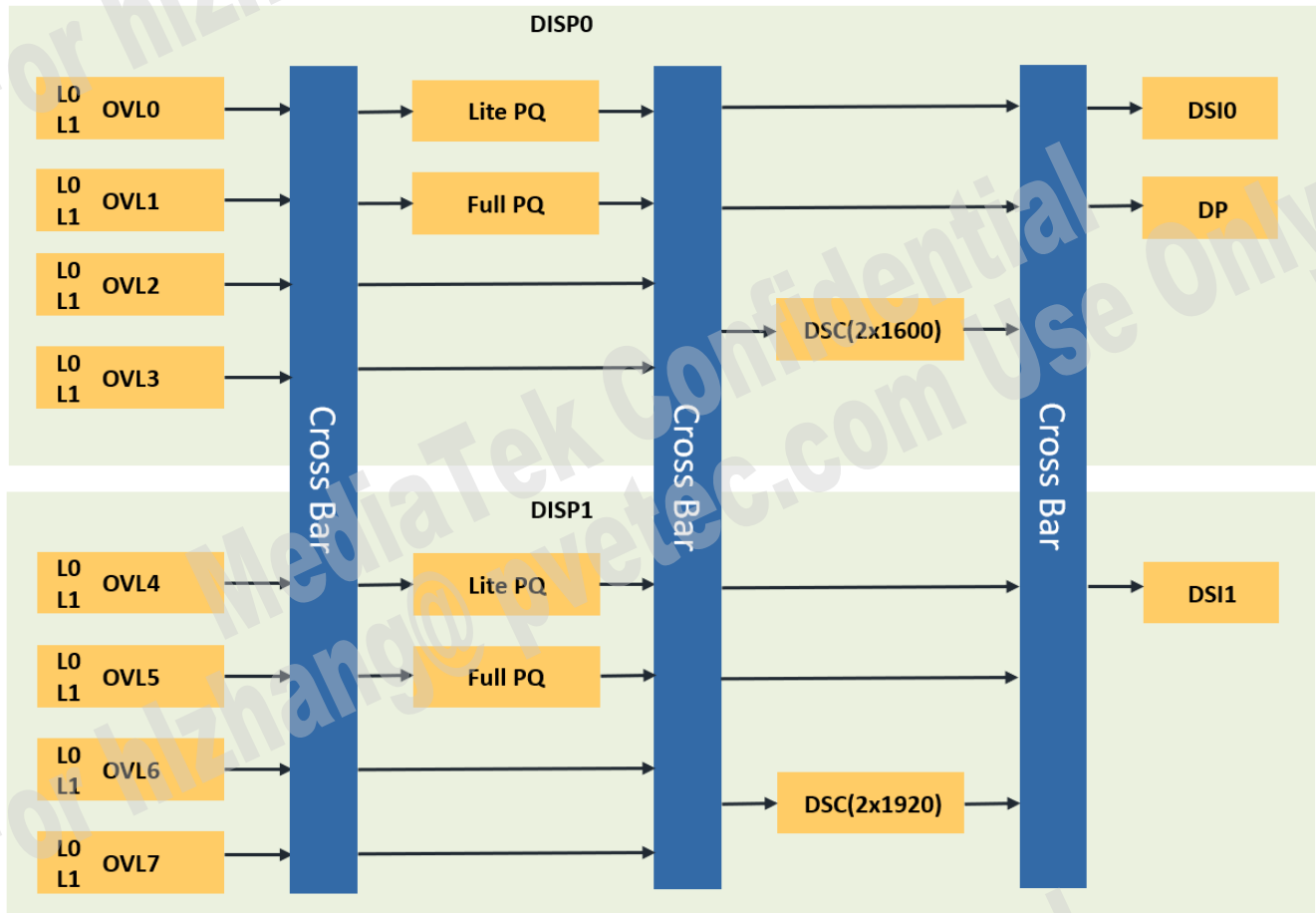
表 1-2. 性能

DISP pipeline	10bit pipe x 3 (MAX 688MHz at 0.75V)
DSI	DSI0 + DSI1 C/D PHY Combo 4-lane x 2 DPHY: 2.5Gbps/lane
DP	DP1.4, 4-lane 8.1 Gbps/lane (4-lane mode conflict with USB3)
Panel number	1~6
OVL layers	OVL0~OVL7: Total 16 layers

OVL De-comp.	AFBC (RGBA8888/RGB888/RGB565)
Compression	VESA DSC 1.2 (2 slice x 2)

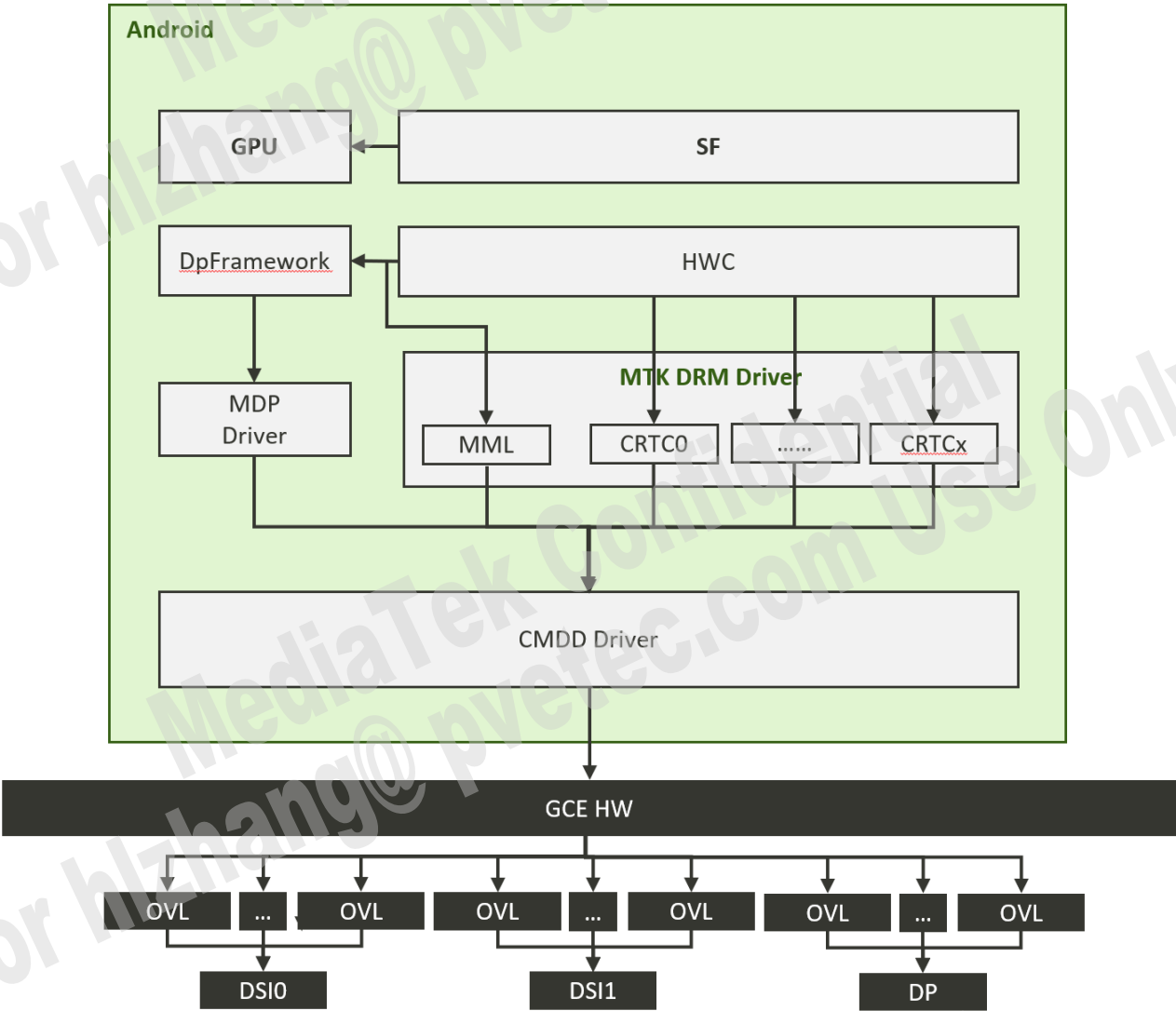
1.2 架构/流程概要

1.2.1 HW 架构

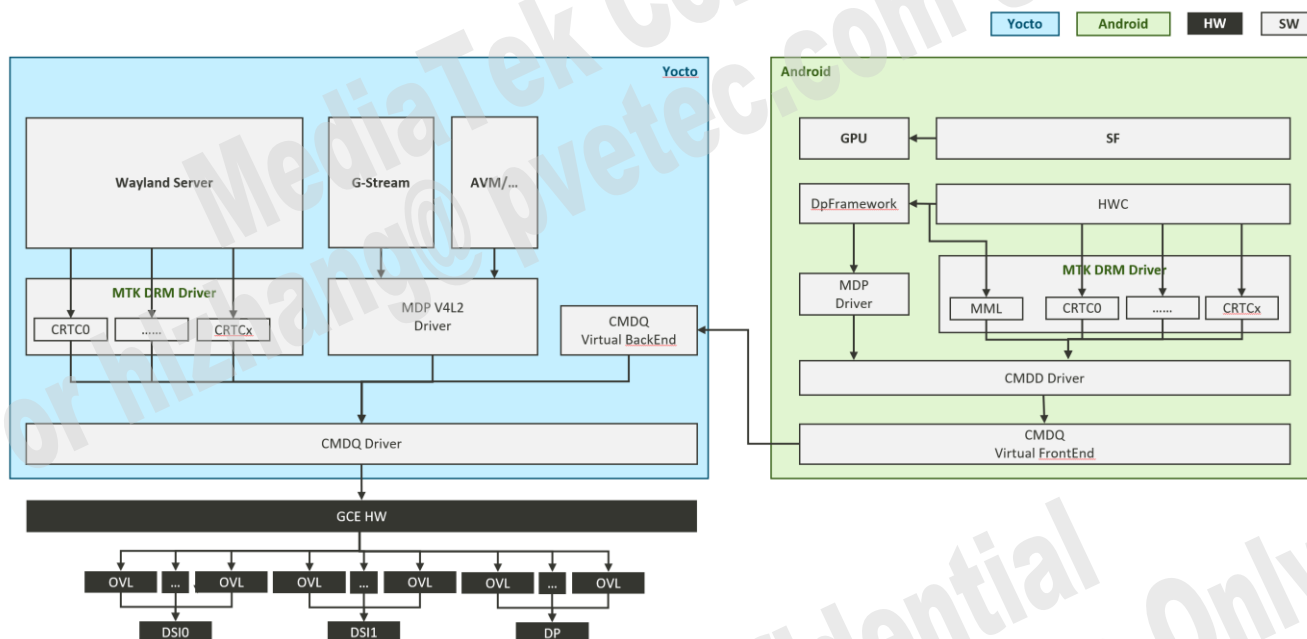


1.2.2 SW 架构

1.2.2.1 Android



1.2.2.2 Hypervisor (Yocto + Android)



1.3 配置/客制指南

1.3.1 DSI SuperFrame 双屏配置

DSI0/1 支持输出 side by side superframe，驱动双屏显示。需要在 dts 里打开 virt_dsi 节点(如下是 DSI0 的配法)，其他 LCM 配置请参考 *MT8676_DSI_Panel_User_Manual_V1.0*。

```
&virt_dsi0_1 {
    status = "okay";
};
```

1.3.2 DP SuperFrame 双屏配置

DP 支持输出 side by side superframe，驱动双屏显示。需要在 dts 里打开 virt_dp 节点，其他 LCM 配置请参考 *MT8676_DSI_Panel_User_Manual_V1.0*。

```
&virt_dp_1 {
    status = "okay";
};
```

1.3.3 屏幕旋转角度配置（横屏竖用/竖屏横用）

路径: device/mediateksample/project/device-vext.mk

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.vendor.sf.orientation_external1=xxx
```

上述 `ro.vendor.sf.orientation_externalx` 表示对应 X 屏的旋转角度，如果屏幕是竖屏横显，一般 X 屏就需要被设置成 90°。

1.3.4 OVL 配置

可以在 DTS 中的 `dispsys_config` 节点中配置每条 CRTC 的 OVL，如下示例代码就是给 CRTC0 配置了 4 个 OVL，一共 8 个图层。

```
&dispsys_config {
    crtc0-ovl-path = <DDP_COMPONENT_OVL0_2L>,
        <DDP_COMPONENT_OVL1_2L>,
        <DDP_COMPONENT_OVL2_2L>,
        <DDP_COMPONENT_OVL3_2L>,
        <DDP_COMPONENT_OVLSYS_DLO_ASYNC3>;
    crtc-layer-nr = <8>;
    pinctrl-names = "mode_te_te";
    pinctrl-0 = <&mtkfb_pins_lcm_dsi_te>;
    status = "okay";
};
```

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 hwc CMD

Log cmd:

```
adb shell setprop persist.vendor.debug.hwc.log V && adb shell setprop
vendor.debug.hwc.skip_log 0 && adb shell dumpsys SurfaceFlinger
```

Dump sf info:

```
adb shell dumpsys SurfaceFlinger > sf.log
```

Force gpu（gpu 叠图）：

```
adb shell service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
```

1.4.2 显示驱动 CMD

On 表示开，Off 表示关。

常用的 display mobile log:

```
adb shell "echo mobile:on > /d/mtkfb"
```

如果要抓开机 log, 需要直接改代码:

```
kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/mediatek/mediatek_v2/mtk_debug.c
```

```
bool g_mobile_log = 1;
```

如果要开更详细的 log:

```
adb shell "echo detail:on > /d/mtkfb"
```

如果要抓开机 log, 需要直接改代码:

```
kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/mediatek/mediatek_v2/mtk_debug.c
```

```
bool g_detail_log = 1;
```

Fence log:

```
adb shell "echo fence:on > /d/mtkfb"
```

如果要抓开机 log, 需要直接改代码:

```
kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/mediatek/mediatek_v2/mtk_debug.c
```

```
bool g_fence_log = 1;
```

Irq log:

```
adb shell "echo irq:on > /d/mtkfb"
```

如果要抓开机 log, 需要直接改代码:

```
kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/mediatek/mediatek_v2/mtk_debug.c
```

```
bool g_irq_log = 1;
```

抓 display diagnose dump:

```
adb shell "echo diagnose > /sys/kernel/debug/mtkfb && cat /sys/kernel/debug/mtkfb" > mtkfb.txt
```

1.4.3 Pattern

首先要打开 register debug。

```
diff --git a/drivers/clk/mediatek/clkdbg.c b/drivers/clk/mediatek/clkdbg.c
index 124dff7d05c1..960b294e6cf5 100644
--- a/drivers/clk/mediatek/clkdbg.c
+++ b/drivers/clk/mediatek/clkdbg.c
@@ -980,7 +980,7 @@ static int clkdbg_set_rate(struct seq_file *s, void *v)
    return r;
}

-#if defined(CONFIG_MTK_ENG_BUILD)
+#if 1//defined(CONFIG_MTK_ENG_BUILD)
static void *reg_from_str(const char *str)
{
    static phys_addr_t phys;
@@ -2164,7 +2164,7 @@ static const struct cmd fn common_cmds[] = {
    CMDFN("disable_unprepare_provider", clkdbg_disable_unprepare_provider),
    CMDFN("set_parent", clkdbg_set_parent),
    CMDFN("set_rate", clkdbg_set_rate),
-#if defined(CONFIG_MTK_ENG_BUILD)
+#if 1//defined(CONFIG_MTK_ENG_BUILD)
    CMDFN("reg_read", clkdbg_reg_read),
    CMDFN("reg_write", clkdbg_reg_write),
    CMDFN("reg_set", clkdbg_reg_set),
```

- dsi0 pattern:

```
adb shell "echo reg_write 0x1400d178 0xc61 > /proc/clkdbg;cat /proc/clkdbg"
```

- dsi1 pattern:

```
adb shell "echo reg_write 0x1420d178 0xc61 > /proc/clkdbg;cat /proc/clkdbg"
```

- dp pattern:

```
adb shell "echo reg_write 0x1400bf00 0x41 > /proc/clkdbg;cat /proc/clkdbg"
```

1.4.4 黑屏

- 背光是否开启
- 如果有 bridge ic, 检查 bridge ic 是否 OK
- dsi/dp pattern 是否 OK
- screencap 是否 OK

```
adb shell screencap -d 0/1 /sdcard/1.png
```

如果以上几点都 OK, 最后就需要 display owner 详细看 log 来定位问题。

1.4.5 花屏/闪屏

- 看 log 中是否有 DISP_OVL/RDMA underflow/abnormal
 - size 配置是否 OK
 - cmd:

```
adb shell "echo mobile:on > /d/mtkfb"
```

- clk/dram 不够

▪ clk

○ dump:

```
adb shell " echo fmeter > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg | grep -e disp"
```

○ force 最大:

```
adb shell "echo 0 0 > /sys/module/mtk_mmdvfs_debug/parameters/force_step"
```

▪ dvfs

○ dump:

```
adb shell "cat /sys/kernel/helio-dvfsrc/dvfsrc_dump | grep -e uv -e Mbps"
```

○ force 最大:

```
adb shell "echo 0 > /sys/kernel/helio-dvfsrc/dvfsrc_force_vcore_dvfs_opp"
```

• Force GPU 是否 OK

```
adb shell service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
```

• dsi/dp pattern 是否 OK

1.4.6 卡顿

• 看 main log 是否有 fence timeout

```
GED : Frame didn't finished in 1000 ms (try = 1)
GED : Fence fd = 82
GED : fence SurfaceView - #0:2 0
GED : pt timeline-primary-0-13 sw_sync status(0) sync_drv(250117) 0.000000
GED : pt timeline-unknown-0-13 sw_sync status(0) sync_drv(250048) 0.000000
GED : pt timeline-external-3-16 sw_sync status(1) sync_drv(238184) 8203.513127
```

• 看 kernel log 是否有 underflow/abnormal 的 log

• 开启 fence log,看对应 fence 是否 release

```
adb shell "echo fence:on > /d/mtkfb"
```

• 抓 systrace 看耗时位置

```
adb shell perfetto -o /data/misc/perfetto-traces/trace -t 10s sched freq idle am wm gfx
view input
```

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only

MediaTek Confidential
For hlzhang@pvetec.com Use Only